

Datenstrukturen: Bäume, Graphen und Heaps - Kontrollfragen

Dozent: Prof. Dr. Michael Eichberg
Kontakt: michael.eichberg@dhbw.de, Raum 149B
Version: 1.0

1. Graphen

Kontrollfragen

- 1.1. Woraus besteht ein gerichteter Graph?
- 1.2. Was unterscheidet einen ungerichteten von einem gerichteten Graphen?
- 1.3. Was ist ein gewichteter Graph?
- 1.4. Was ist ein markierter Graph und welche Rolle spielen Markierungen?
- 1.5. Wie viele Kanten kann es maximal zwischen zwei verschiedenen Knoten in einem gerichteten Graphen geben? Kann ein Knoten eine Kante zu sich selbst haben?
- 1.6. Was ist ein Pfad in einem Graphen und wie wird seine Länge definiert?

2. Implementierung von Graphen

Kontrollfragen

- 2.1. Welche zwei grundlegenden Datenstrukturen können zur Implementierung von Graphen verwendet werden?
- 2.2. Beschreiben Sie die Struktur einer Adjazenzliste.
- 2.3. Nennen Sie je zwei Vor- und Nachteile der Adjazenzliste gegenüber der Adjazenzmatrix.
- 2.4. Wie ist eine Adjazenzmatrix aufgebaut und was bedeuten ihre Einträge?
- 2.5. Wann ist die Adjazenzmatrix besonders ineffizient und warum?

3. Suchalgorithmen auf Graphen

Kontrollfragen

- 3.1. Was ist der Unterschied zwischen einem aktiven und einem passiven Knoten bei der Graphensuche?
- 3.2. Welche Datenstruktur wird bei der Breite-zuerst-Suche zur Verwaltung der aktiven Knoten verwendet und warum?
- 3.3. Welche Datenstruktur wird bei der Tiefe-zuerst-Suche zur Verwaltung der aktiven Knoten verwendet und warum?
- 3.4. Welche besondere Eigenschaft hat der Erreichbarkeitsbaum, der durch die Breite-zuerst-Suche erzeugt wird?
- 3.5. Beschreiben Sie den grundlegenden Ablauf einer Graphensuche (unabhängig von BFS oder DFS).
- 3.6. Wie unterscheidet sich der Schritt bzgl. der Kantenwahl bei der Tiefe-zuerst-Suche von der Breite-zuerst-Suche?

4. Bäume

Kontrollfragen

- 4.1. Erklären Sie die folgenden Begriffe im Zusammenhang mit Bäumen: Wurzel, Blattknoten, innerer Knoten, Elternknoten, Kindknoten.
- 4.2. Was ist der Unterschied zwischen der Höhe eines Baumes und der Tiefe eines Knotens?
- 4.3. Was ist ein binärer Suchbaum und welche Eigenschaft muss er erfüllen?
- 4.4. In welcher Reihenfolge werden die Knoten bei einer Präorder-, Inorder- und Postorder-Traversierung besucht?
- 4.5. Welche besondere Eigenschaft hat die Inorder-Traversierung eines binären Suchbaums?
- 4.6. Gegeben sei ein binärer Suchbaum mit den Werten 2, 1, 7, 4, 8, 3, 6, 5 (eingefügt in dieser Reihenfolge). Geben Sie die Reihenfolge der Knoten bei einer Postorder-Traversierung an.
- 4.7. Welche Laufzeit hat die Suche in einem binären Suchbaum und wovon hängt sie ab?
- 4.8. Warum sollten häufig benötigte Schlüssel zuerst in einen binären Suchbaum eingefügt werden?

5. Prioritätswarteschlangen und Heaps

Kontrollfragen

- 5.1. Was ist eine Prioritätswarteschlange und welche Standardoperationen bietet sie?
- 5.2. Was ist ein Heap und welche Eigenschaft muss er erfüllen?
- 5.3. Inwiefern ist eine Prioritätswarteschlange eine Verallgemeinerung von Stacks und Queues? Welchen Typ von Heap verwendet man ggf. zur Implementierung eines Stacks/einer Queue?
- 5.4. Wie wird ein Heap effizient in einem Array gespeichert? Geben Sie die Indexformeln für Eltern und Kinder an (Wurzel bei Index 0).
- 5.5. Beschreiben Sie den Ablauf beim Einfügen eines neuen Elements in einen Min-Heap.
- 5.6. Beschreiben Sie den Ablauf beim Entfernen des kleinsten Elements aus einem Min-Heap.
- 5.7. Welche Laufzeiten haben die Standardoperationen auf einem Heap?
- 5.8. Gegeben sei ein Min-Heap als Array: [1, 3, 2, 5, 4, 8, 6]. Zeichnen Sie den zugehörigen Binärbaum. Was passiert, wenn das Minimum entfernt wird?